

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird die Konzeption und Simulation eines Hall-Sensors auf Basis der X-Hall-Architektur vorgestellt. Ziel ist die Erfassung magnetischer Flussdichten und die Untersuchung, ob der Sensor als experimentelle Alternative zu in Smartphones integrierten oder externen Magnetfeldsensoren geeignet ist. Mithilfe der Finite-Elemente Methode (FEM) wurde das elektrische Verhalten des Sensors in einer Computersimulation analysiert und die Auswirkungen von Geometrie, Materialwahl und Kontaktierung untersucht. Die Simulationsergebnisse zeigen, dass der entworfene Sensor prinzipiell funktionsfähig sein sollte und eine Grundlage für zukünftige Optimierungen bietet. Neben den technischen Ergebnissen unterstreicht die Arbeit den didaktischen Wert eines eigenständig entwickelten Sensors im schulischen oder experimentellen Kontext, da der Entwicklungsprozess sowohl ein tieferes Verständnis physikalischer Grundlagen als auch Kompetenzen im wissenschaftlichen Arbeiten und in der Modellierung fördert.

1 Einleitung

Magnetfeldsensoren sind ein integraler Bestandteil moderner Smartphones und ermöglichen Anwendungen wie Kompassfunktionen, Positionsbestimmungen und metallische Objekterkennung. Die physikalische Grundlage vieler solcher Sensoren bildet der Hall-Effekt, der eine präzise Messung magnetischer Felder durch die Detektion von durch Ladungsverschiebungen entstehenden Potentialunterschieden erlaubt.

Kommerzielle Hall-Sensoren sind technisch sehr ausgereift, jedoch meist nicht in ihren physikalischen Funktionsweisen nachvollziehbar oder individuell anpassbar. Für den schulischen oder experimentellen Kontext stellt sich daher die Frage, inwieweit ein eigenständig konzipierter Sensor vergleichbare Messungen liefern kann.

Ziel dieser Arbeit ist es, einen eigenen Hall-Sensor auf Basis der X-Hall-Architektur zu entwerfen und seine Eigenschaften mithilfe numerischer Simulationen zu analysieren. Dabei soll insbesondere untersucht werden, inwieweit ein solcher Sensor als experimentelle Alternative zu in Smartphones integrierten Magnetfeldsensoren oder kommerziell verfügbaren Sensormodulen dienen kann.

Aufgrund begrenzter Materialverfügbarkeit und des hohen Aufwands praktischer Tests liegt der Schwerpunkt auf der theoretischen Konzeption und der Simulation mithilfe der Finite-Elemente Methode (FEM). Diese ermöglicht es, Layout, Materialwahl und elektrische Eigenschaften des Sensors bereits im Vorfeld systematisch zu untersuchen.

Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen Teil, in dem die physikalischen Grundlagen und die Wahl des X-Hall-Layouts erläutert werden, sowie in einen praktischen Abschnitt, der die Konzeption, Simulation und Auswertung des Modells beschreibt. Abschließend werden die Ergebnisse kritisch bewertet.

2 Funktionsweise der X-Hall-Architektur

Die für diese Arbeit gewählte Architektur, die sogenannte **X-Hall-Architektur** unterscheidet sich von klassischen Hall-Sensor-Layouts wie Kreuz- oder Linearsensoren in mehreren entscheidenden Aspekten. Im Folgenden soll diese spezifische Architektur vorgestellt werden und auf ihre Vor- sowie Nachteile eingegangen werden, ebenso wie auf die Gründe zur Wahl genau dieser Architektur für diese Arbeit.

2.1 Geschichte und Konzept

Bei der X-Hall-Architektur handelt es sich um eine recht neue Form des Hall-Sensors. Erstmals wurde sie gegen Ende des Jahres 2018 auf dem IMEKO¹ World Congress vorgestellt [?].

Die Entwicklung dieser neuen Art Hall-Sensor wurde insbesondere durch den Bedarf für Magnetfeldsensoren mit immer größeren Frequenzbandbreiten vorangetrieben, die grundlegende Bestandteile unter anderem von Sicherheitsschaltungen vieler moderner Stromversorgungskreisläufe wie Hochfrequenz-Wechselrichtern sind [?] [?]. Die bisher genutzten Sensortypen und Architekturen - wohlgemerkt nicht exklusiv Hall-Sensoren - wie zum Beispiel Magnetoresistenz-Sensoren oder induktive Messwandler, wiesen aber bereits durch ihren Aufbau alle gewisse Einschränkungen und Probleme auf, die ihre Einsetzbarkeit limitierten [?].

Ziel der neuen Sensorarchitektur sollte es also sein, alle Aspekte, die für so einen Magnetfeldsensor relevant sind, in sich zu vereinen [?]:

- Sehr hohe bemessbare Frequenzbandbreiten von Magnetfeldern
- Fähigkeiten, Gleichspannung (indirekt) zu messen
- Mögliche CMOS²-Integration
- Galvanische Isolation³
- Keine Wärmeabstrahlung
- Geringer Flächenbedarf
- Geringe Produktionskosten

Aus diesen Überlegungen resultierte die Entwicklung der sogenannten X-Hall-Architektur. Einfach gesagt handelt es sich hierbei um eine Hall-Sonde mit jeweils vier Vorspannungs⁴-

¹International Measurement Confederation

²Complementary Metal-Oxide Semiconductor = komplementärer Metalloxid-Halbleiter

³Elektrische funktionale Sektionen sind so voneinander isoliert, dass es keinen direkten Stromfluss zwischen ihnen gibt

⁴Strom der durch den Sensor fließt, um den Hall-Effekt erst zu ermöglichen

und vier Auslesekontakten (was jeweils das doppelte der jeweiligen Kontaktarten bei typischen Hall-Sensoren ist), die an der aktiven Fläche des Sensors angebracht sind. Durch eine elektrische Verbindung jeweils zweier diagonal gegenüberliegender Auslesekontakte vor dem eigentlichen Auslesevorgang wird gewährleistet, dass mögliche Defekte und Offsetspannungen⁵ auf der größeren aktiven Fläche unter anderem durch so entstehende Mittelungseffekte kompensiert werden. Dies führt zu einer höheren Genauigkeit und Stabilität der Messwerte.

2.2 Aufbau und Funktionsweise

Bei der aktiven Fläche eines X-Hall-Sensors handelt es sich in der Regel um einen okta-gonal geformten, sogenannten n-Well⁶ [?].

Die n-Dotierung der aktiven Sensorfläche wird aufgrund einer höheren strombezogenen Empfindlichkeit⁷ im Gegensatz zu p-dotierten Halbleitern präferiert. Auch ist die Umschließung des n-Wells mit einem p-dotierten Material zwar für die grundlegende Sensorfunktion nicht essenziell, sollte jedoch angestrebt werden, da nur so eine effektive elektrische Isolation gegenüber dem Substrat erreicht werden kann [?].

Der Zugang zur aktiven Fläche erfolgt über insgesamt acht Kontakte, die sich in vier großflächige Vorspannungskontakte und vier möglichst kleine Auslesekontakte unterteilen lassen. Die Vorspannungskontakte profitieren aufgrund ihrer Größe von sehr niedrigen Widerständen beim Anlegen der Vorspannung, während die Auslesekontakte so klein wie möglich sein sollten, da so mögliche parasitäre Kapazitätseffekte⁸ wie Signalverzerrungen oder Rauschen minimiert werden können [?].

An die in Fig. ??(a) als B und T bezeichneten Vorspannungskontakte werden nominal gleiche Vorspannungsströme ($I_A = I_B$) angelegt, während die als L und R bezeichneten Kontakte jeweils als Erdungskontakte dienen [?]. Die Auslesekontakte sind von 1 bis 4 durchnummeriert.

In der aktuellen Konfiguration kann die gesamte Sensorsonde in zwei innere Sensorsonden untergliedert werden, die in Fig. ??(a) als Probe A und Probe B bezeichnet sind. Dies Aufteilung ergibt sich direkt aus der in Fig. ??(b) dargestellten Volumenstromverteilung zwischen den Kontakten auf dem Halbleiter, da der Strom über die Erdung bereits abgeführt wird, bevor er die zweite innere Sonde erreichen kann [?].

Diese inneren Sonden funktionieren, unabhängig voneinander, jeweils wie gewöhnliche stromverzweigende Hall-Sonden, bei denen die jeweilige Stromdichte J_A oder J_B in zwei gleiche Stromdichten $J_{A,L}$ und $J_{A,R}$ beziehungsweise $J_{B,L}$ und $J_{B,R}$ aufgespalten werden. Dementsprechend gilt für jeweiligen Potentiale zwischen den Messkontakten 1 und 2 be-

⁵Ungewollte Spannungen, die selbst dann gemessen werden können, wenn der theoretische Messwert 0 sein sollte

⁶n-dotierte "Halbleitertasche" innerhalb eines p-dotierten Substrats

⁷Begründet durch höhere Elektronenmobilität in n-Typ-Halbleitern

⁸Unerwünschte Kapazität, die durch geringe physische Nähe zwischen elektrischen Bauteilen entsteht

ziehungsweise 3 und 4 in Abwesenheit eines Magnetfelds: $V_A = V_B = 0$ [?].

Liegt nun ein Magnetfeld B_Z vor, entsteht aufgrund der Lorentzkräfte die auf die Ladungsträger wirken ein Ungleichgewicht im Stromfluss, was dazu führt, dass nun vereinfacht $V_A = V_{\text{Hall}}$ und $V_B = -V_{\text{Hall}}$ (Da der Stromfluss in der zweiten inneren Sonde in die entgegengesetzte Richtung des Stroms von Sonde A verläuft).

In Realität lassen sich jedoch Asymmetrien in der Sensorstruktur, globale Inhomogenitäten von Materialien und andere Defekte nicht vermeiden, weshalb für die gemessenen Spannungen V_A und V_B tatsächlich gilt:

$$V_A = V_{\text{H,Sonde}} + V_{\text{OS}}^{(A)} \quad (1)$$

$$V_B = -V_{\text{H,Sonde}} + V_{\text{OS}}^{(B)} \quad (2)$$

$V_{\text{OS}}^{(A)}$ und $V_{\text{OS}}^{(B)}$ sind die Offsetspannungen der jeweiligen inneren Sonde [?].

Da beide inneren Sonden sich nichtsdestotrotz die gleiche aktive Sensorfläche teilen, kann angenommen werden, dass das Vorzeichen von $V_{\text{OS}}^{(A)}$ und $V_{\text{OS}}^{(B)}$ identisch ist, auch wenn sich ihre jeweiligen Werte aufgrund lokaler Defekte unterscheiden können [?]. Deshalb kann angenommen werden, dass die Hauptquelle der Offsets sehr wahrscheinlich für beide inneren Sonden die Selbe ist [?].

Wie in Fig. ?? gezeigt besteht die eigentliche und namensgebende Besonderheit der X-Hall-Architektur in einer Überkreuzverbindung der diagonal gegenüberliegenden Paare von Auslesekontakte (1 mit 3 und 2 mit 4). Daraus folgt:

$$V_A = -V_B = V_{\text{H,Sonde}} \quad (3)$$

Unter der Annahme gleicher Vorzeichen beider Offsetspannungen und einer Substitution von (1) und (2) in (3) wird impliziert:

$$V_{\text{OS}}^{(A)} = V_{\text{OS}}^{(B)} = 0 \quad (4)$$

Physikalisch gesehen erzeugt die Überkreuzverbindung der Auslesekontakte eine Randbedingung in der aktiven Fläche, welche die Ladungsverteilung so beeinflusst, dass Offsetspannungen minimiert werden [?]. Durch die Überkreuzverbindung sind beide Kontakte elektrisch verbunden, was dazu führt, dass sich die Ströme der beiden Kontakte gegenseitig ausbalancieren. Aufgrund dieser ladungsverschiebenden Effekte gleicht das System selbstständig ungewollte Offsets oder Defekte und damit verbundene energetisch ungünstige Ladungsverteilungen – ob lokal oder global – aus. So werden Anteile dieser ungünstigen Ladungsverteilungen in den tatsächlich ausgelesenen Messwerten minimiert. Trotzdem wird es immer vereinzelte lokale Defekte und Offsets geben, die zu einer verblei-

benden Offsetspannung führen und jeweils zu V_A und V_B hinzugerechnet werden müssen. Die X-Hall-Architektur strebt also primär an, globale Defekte und Offsets mit starkem Einfluss auf Messergebnisse auszugleichen und nicht, diese vollständig zu eliminieren [?].

2.3 Vorteile und Nachteile der Architektur

Die eigentlichen Anforderungen an die X-Hall-Architektur wurden bereits in **Kapitel 2.1** behandelt. Auf theoretischer Ebene sollte die Architektur diese auch alle erfüllen.

Praktisch zeigt sich folgendes Bild:

Nach [?] hat die X-Hall-Architektur das Potential, Messbandbreiten von bis zu 200 MHz oder höher zu realisieren, ohne dabei wie zuvor bestehende Lösungen hochkomplex in der Umsetzung zu sein. In der Praxis wurden bisher jedoch maximal Sensorbandbreiten um 20 MHz [?] erreicht.

Dies lässt sich vor allem dadurch erklären, dass für höhere Bandbreiten keine Stabilität der Messwerte und der Messwertverstärkung mehr zu garantieren ist, insbesondere Aufgrund perturbativer, induzierter Effekte in Anschlusskabeln und parasitärer Effekte.

Des Weiteren wird eine frequenzunabhängige Offsetkompensation erreicht, wobei hochentwickelte Spinning-Current-Hall-Sensoren immer noch wesentlich geringere Offsets erreichen können, dafür aber wesentlich geringere Bandbreiten haben. In [?] wird konkret von $\Delta V_{OS} = 116\text{ }\mu\text{V} \pm 1\text{ }\mu\text{V}$ für den dort verwendeten X-Hall-Sensor gesprochen, während Spinning-Current-Modelle bis $\Delta V_{OS} = 15\text{ }\mu\text{V}$ und niedriger reichen können. Anzumerken ist, dass die von X-Hall-Sensoren erreichten Offsets aber trotzdem verhältnismäßig gering sind, wenn man sie mit anderen Sensoren und Hall-Architekturen, zum Beispiel planaren und vertikalen Hall-Sensoren, vergleicht.

[?] und [?] zeigen weiter auf, dass die X-Hall-Architektur verhältnismäßig “limitierte Sensitivität” [sic] im Vergleich zu anderen Sensorarchitekturen besitzt. So wird in [?] dem X-Hall-Sensor eine Sensitivität von $36\frac{\text{mV}}{\text{A}}$ zugeordnet, während fast alle anderen dort aufgeführten Hall-Sensoren höhere Sensitivität bis zu $100\frac{\text{mV}}{\text{A}}$ aufweisen (Hohe Sensitivität ist für Detektion von schwachen Feldern essenziell).

2.4 (Erwartete) Leistungscharakteristika der Architektur

Aufgrund des noch jungen Entwicklungsstands ist die Architektur bislang kaum verbreitet. Dementsprechend lassen sich die zu erwartenden Leistungscharakteristika am zuverlässigsten aus den bislang realisierten Sensoren in STMicroelectronics BCD⁹ 160 nm Technologie ableiten.

⁹Bipolar-CMOS-DMOS

Aus [?] lässt sich herauslesen, dass für einen Hall-Sensor dieser Spezifikation die durchschnittliche $\Delta V_{OS} = -0,27\text{ mV}$ ist, wobei eine sehr hohe Standardabweichung von $\sigma = 0,64\text{ mV}$ vorliegt.

Bei längerer Betriebsdauer sind nach [?] eingangsbezogene Offsets¹⁰ von etwa $\sigma = 26\text{ mA}$ und eingangsbezogene Offset-Drifts von etwa $0,33 \frac{\text{mA}}{\text{h}}$ zu erwarten, was äquivalent zu Magnetfeldern mit einer Streuung von etwa $\sigma \approx 197\text{ }\mu\text{T}$ und einem Drift von etwa $2,5 \frac{\mu\text{T}}{\text{h}}$ ist.¹¹

Für die typischerweise vorliegende Temperaturregion des Sensors von etwa $30\text{ }^\circ\text{C}$ bis $100\text{ }^\circ\text{C}$ ¹² ist ein Temperaturkoeffizient von etwa $-4,1 \frac{\text{mA}}{\text{C}}$ laut [?] zu erwarten.

Die Sensitivität liegt nach [?] bei etwa $36 \frac{\text{mV}}{\text{A}}$, die dynamische Reichweite bei 52 dB ¹³ und das Rauschen bei unter $100\text{ mARMS} / 3,6\text{ mVRMS}$.¹⁴

Wir nehmen eine Bandbreite des Sensors von etwa 4 MHz an, sprich der Sensor kann pro Sekunde 4.000.000 verlässliche Messungen durchführen [?].

Aufgrund der hohen erreichbaren Sensorbandbreite, der frequenzunabhängigen Offsetkompensation und insbesondere der einfachen Architektur und Implementierung im Vergleich zu anderen geeigneten Sensordesigns eignet sich die X-Hall-Architektur besser für experimentelle Eigenentwicklungen, wie sie im weiteren Verlauf dieser Arbeit beschrieben werden.

3 Praktische Umsetzung des X-Hall-Sensors

Das wichtigste Element einer erfolgreichen praktischen Umsetzung ist eine sorgfältige Planung und Vorbereitung.

Da im Rahmen dieser Arbeit der Schwerpunkt aus zeitlichen Einschränkungen auf der Konzeption und technischen Auslegung des Sensors liegt, wird hier die Planung und Vorbereitung der Umsetzung vorgestellt (Eine tatsächliche Umsetzung wird für “Jugend Forscht!” 2026 erfolgen). Dabei werden insbesondere die Materialauswahl, die geometrische Gestaltung der Sensorstruktur sowie der geplante elektrische Aufbau behandelt.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Planungsphase ist die Simulation der Sensorstruktur mithilfe numerischer Verfahren, um die Funktion und Effizienz des Layouts bereits vor der praktischen Realisierung zu überprüfen. Im Folgenden wird gezeigt, wie solche numerischen Methoden konkret zur Entwicklung eines geeigneten Sensorlayouts eingesetzt

¹⁰Auf den Eingang bezogener Offset, der den am Ausgang gemessenen Offset bedingen würde

¹¹[?] nutzt eine modifizierte Variante des Sensors, der statt einer Spannung eine Stromstärke ausgibt; [?] bestätigt diese Werte aber in etwa

¹²Insbesondere Stromversorgende Kreisläufe, einer der Hauptanwendungen des Sensors arbeiten meist bei hohen internen Temperaturen

¹³Verhältnis von etwa 1:398 vom kleinsten zum größten messbaren Magnetfeld

¹⁴RMS (Root Mean Square) beschreibt den Effektivwert einer Wechselgröße und dient als Maß für ihre mittlere Leistung

werden.

3.1 Die “Finite Element” Methode

Da die Ausgangsmaterialien für den Sensor nicht leicht erhältlich beziehungsweise teuer sind, empfiehlt es sich, vor tatsächlichen praktischen Versuchen zunächst den Sensor und dessen Verhalten zu simulieren, um vorab mögliche Fehler zu identifizieren und zu vermeiden. In diesem Fall betrifft das insbesondere das Layout des Sensors und seiner Kontakte.

Eine weit verbreitete Methode solche Simulationen durchzuführen sind Programme, die auf der Finite-Elemente Methode (FEM) basieren. Typische in der Forschung verwendete Programme sind unter anderem Abaqus, Ansys, COMSOL Multiphysics, SimScale und ElmerFEM.

Für diese Arbeit wurde **ElmerFEM in der Version 9.0** verwendet, da es eines in der Wissenschaft verbreitetsten OpenSource FEM-Programme ist und ein sehr breites Spektrum für verschiedenste Simulationen bietet.

Die Finite-Element Methode ist einfach gesagt ein numerisches Verfahren, um Randwertprobleme zu lösen, die durch partielle Differentialgleichungen beschrieben werden. Dabei wird das zusammenhängende physikalische Gebiet zunächst in viele kleine Unterelemente wie beispielsweise Dreiecke oder Tetraeder unterteilt. In jedem dieser Unterelemente wird anschließend die gesuchte physikalische Größe mit einfachen Ansatz- beziehungsweise Formfunktionen angenähert. Aus diesen lokalen Näherungen werden anschließend zuerst lokale Elementgleichungen hergeleitet, bevor diese zu einem globalen Gleichungssystem zusammengesetzt werden.

Nach Anwendung der Rand- und Übergangsbedingungen wird dieses System gelöst, um die Werte an Knotenpunkten zu bestimmen, aus welchen letztendlich die globale, angenäherte Lösung resultiert [?].

Elmer kann zwei primäre Arten von Systemen lösen [?]:

- Lineare Systeme der Form $Ax = b$
- Nichtlineare Systeme der Form $A(u_{i-1}u_i) = b(u_{i-1})$ ¹⁵

Es soll sich hier auf die lineare Methode fokussiert werden, da das simulierte Problem linearer Natur ist.

¹⁵Nichtlineare Systeme werden immer direkt linearisiert, wie hier ersichtlich

Lineare Systeme werden in Elmer entweder direkt, iterativ oder über Multilevel-Methoden gelöst, wobei letztere zu den iterativen Methoden zählen und in den meisten Fällen zu vernachlässigen sind, da sie nur in seltenen Anwendungsfällen überhaupt Ergebnisse liefern.

Direkte Methoden bestimmen die Lösung eines linearen Systems exakt bis zu einer vorher definierten Genauigkeit. Sie sind aber sehr rechenintensiv und dementsprechend sollten sie nicht für zu große Systeme verwendet werden [?].

Die wichtigsten von Elmer zur Auswahl gestellten direkten Lösungsmethoden sind die Linear Algebra PACKage (LAPACK) Subroutine für Bandmatrizen, die Unsymmetric MultiFrontal Methode (UMFPACK) für dünnbesetzte Systeme und der MULTifrontal Massively Parallel sparse direct Solver (MUMPS) für sehr große, dünnbesetzte Systeme.

Iterative Methoden generieren eine Sequenz sukzessive genauerer Näherungslösungen. In den meisten Fällen wird die iterative Methode über vorkonditionierte Krylowraum-Methoden gelöst werden. Eine möglichst gute Vorkonditionierung ist hier essenziell, da so das System wesentlich schneller konvergieren kann [?].

Bei der für die Simulationen genutzten Solver handelt es sich um den MUMPS-Solver, da so nicht nur möglichst genaue sondern auch einfach reproduzierbare Ergebnisse erzielbar sind. Aufgrund der kleinen Größe des Systems mit etwa 60.000 Elementen sind Rechenzeit und Ressourcenbedarf vernachlässigbar gering.

3.2 Entwicklung eines Sensor-Layouts

Diese Simulationen bilden die Grundlage für die Entwicklung eines optimalen Sensor-Layouts, da die Anordnung der Kontakte entscheidend dafür ist, ob der Sensor zuverlässige und aussagekräftige Messwerte liefert.

3.2.1 Simulationsmodell und theoretische Grundlage

Das für die Simulationen gewählte Modell ist Elmers Static Current Conduction Model, kurz StatCurrentSolve.

Dieses Modell funktioniert einfach gesagt, indem es die Maxwell-Gleichungen für das elektrostatische Potential in einem leitenden Medium löst. So können nicht nur Verteilung des Potentials selber, sondern auch Volumenströme und Joule-Wärme berechnet werden [?]. Im elektro-quasistatischen Grenzfall¹⁶ lauten die Maxwell-Gleichungen wie folgt:

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \tag{4.1}$$

¹⁶Sich langsam ändernde elektrische Felder erlauben eine Vernachlässigung magnetischer Effekte

$$\nabla \times \vec{E} \simeq 0 \quad (4.2)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (4.3)$$

∇ : Nabla-Operator, $\vec{D}$: Elektrische Flussdichte, $\vec{E}$: Elektrisches Feld, $\vec{H}$: Magnetisches Feld, $\vec{J}$: Stromdichte, ρ : Freie Ladungsdichte, $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$: Verschiebungsstromdichte

Das elektrische Feld kann nun als elektrisches, skalares Potential ϕ geschrieben werden:

$$\vec{E} = -\nabla \phi \quad (4.4)$$

$\vec{E}$: Elektrisches Feld, ϕ : Elektrisches Potential

Aus (4.1) und (4.3) ergibt sich außerdem die Kontinuitätsgleichung für elektrische Ladungen:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0 \quad (4.5)$$

$\vec{J}$: Stromdichte, $\frac{\partial \rho}{\partial t}$: Zeitliche Ableitung der Ladungsdichte

Mithilfe des Ohmschen Gesetzes für leitende Materialien ergibt sich für die Beziehung zwischen Stromdichte und elektrischem Feld die Beziehung

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (4.6)$$

$\vec{E}$: Elektrisches Feld, $\vec{J}$: Stromdichte, σ : Elektrische Leitfähigkeit

mit elektrischer Leitfähigkeit σ . Mit (4.5) als Grundlage und mithilfe von (4.4) und (4.6) ergibt sich schließlich

$$-\nabla \cdot \sigma \nabla \phi = \rho_t \quad (4.7)$$

σ : Elektrische Leitfähigkeit, ϕ : Elektrisches Potential, ρ_t : Quellterm¹⁷

beziehungsweise die generalisierte Form

$$-\nabla \cdot \vec{J} - \nabla \cdot \left(\epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = 0. \quad (4.8)$$

$\vec{J}$: Stromdichte, ϵ : Permittivität, $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$: Zeitliche Ableitung des elektrischen Felds

Genauer zu diesem Thema kann in [?] nachgelesen werden.

¹⁷bezeichnet lokale Ladungsquellen oder -senken im Material.

3.2.2 Abbildung des Hall-Effekts im Simulationsmodell

Es ergeben sich zwei valide Möglichkeiten, mithilfe des StatCurrentSolve-Modells den Hall-Effekt zu simulieren:

Die erste Möglichkeit wäre eine Verkopplung des StatCurrentSolve-Modells mit einem anderen physikalischen Simulationsmodell. Elmer ist zwar grundlegend dafür ausgelegt, solch eine Verkopplung problemlos zu unterstützen, aber insbesondere für unerfahrene und neue Programmnutzer kann es bereits schwierig sein, Simulationen die auf nur einem einzelnen Modell beruhen fehlerfrei zu bedienen. Daher wird für diese Arbeit von dieser Möglichkeit der Simulation abgesehen.

Bei der zweiten, für diese Arbeit gewählten, Simulationsoption handelt es sich zwar immer noch um eine Art Verkopplung, diese findet aber im StatCurrentSolve-Modell selbst statt.

In einem Leiter ohne Einfluss eines magnetischen Felds bewegen sich Ladungsträger unter Einfluss des elektrischen Feldes. Die sich ergebende Stromdichte ist parallel zum Feld

$$J = \sigma_0 E. \quad (4.9)$$

J : Stromdichte, σ_0 : Ruheleitfähigkeit, E : Elektrische Feldstärke

Wirkt nun ein Magnetfeld H , erfahren die Ladungsträger eine Lorentzkraft F_L , die sie seitlich ablenkt. Praktisch gesehen bedeutet das, dass die Stromdichte J nicht mehr parallel zu E verläuft. Der Leiter verhält sich also so, als ob er eine anisotrope Leitfähigkeit hätte.

Aus dem Drude-Modell für Ladungstransport lässt sich über einige Schritte ableiten, dass für ein Magnetfeld B_z entlang der z-Achse, wie in den Simulationen angenommen wird, sich ergibt:

$$\begin{pmatrix} J_x \\ J_y \\ J_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_0 & -\sigma_H & 0 \\ \sigma_H & \sigma_0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} \quad (4.10)$$

wobei $\sigma_H = \sigma_0^2 R_H B_Z$ die Leitfähigkeitsänderung im Sinne des Hall Effekts darstellt. Dementsprechend wird für die Imitation des Hall-Effekts jeweils ein Leitfähigkeitstensor

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_0 & -\sigma_H & 0 \\ \sigma_H & \sigma_0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_0 \end{pmatrix} \quad (4.11)$$

verwendet werden.

3.2.3 Modellaufbau und Meshing

Wie bereits in **Kapitel 3.1** beschrieben, erfordert die Finite-Element Simulation die Unterteilung einer kontinuierlichen physikalischen Fläche in viele kleine, endlich große Elemente. Dieser Prozess wird als Meshing bezeichnet. Dabei wird die zu simulierende Geometrie in eine Vielzahl einfacher Unterabschnitte zerlegt, auf denen die zugrunde liegenden Gleichungen jeweils lokal gelöst werden können.

Für die in dieser Arbeit durchgeführten Simulationen wird das Programm **Gmsh in der Version 4.13.1** verwendet. Es dient sowohl zur Erstellung der 3D-Modelle als auch zur Erzeugung der Finite-Element Netze und ermöglicht damit eine konsistente Vorbereitung der Eingabedaten für Elmer. Fig. ?? (**Größer wegen drucken?**) zeigt ein Beispiel eines in Gmsh generierten Meshs.

Als aktives Sensorelement kommen im gesamten Projektverlauf dotierte Siliziumwafer mit einer Dicke von $279\,\mu\text{m}$ und einem Durchmesser von $2\,\text{in} = 5,08\,\text{cm}$ zum Einsatz; genauere Materialeigenschaften werden in **Kapitel 3.3** behandelt.

Die elektrischen Kontakte werden mithilfe von Silberleitlack als Kontaktpads realisiert, deren Schichtdicke für die Simulation mit $150\,\mu\text{m}$ angenommen wird. Weitere Details hierzu finden sich ebenfalls in **Kapitel 3.3**.

Für jedes Modell werden zunächst Wafer und Kontakte separat konstruiert, korrekt positioniert und anschließend mittels Boolean-Operation zusammengefügt, um die Kontaktübergänge zwischen Wafer und Pads in der Simulation korrekt abzubilden. Abschließend wird das 3D-Modell in Tetraederelemente unterteilt.

Da die praktischen Verarbeitungsmethoden für den Wafer aus Kosten- und Komplexitätsgründen stark eingeschränkt sind, ist die Größe des Sensors – anders als in den Referenzarbeiten – auf eine makroskopische Skala beschränkt.

3.2.4 Simulationsergebnisse der 1. Layoutgeneration

Die erste Generation des Sensorlayouts orientiert sich an Fig. 3 aus [?]. Die für dieses Layout gewählten Maße sind in Fig. ?? dargestellt.

Aufgrund der begrenzten Angaben zu konkreten Kontaktgrößen, -abständen und weiteren geometrischen Parametern in der Literatur wurden die Abmessungen der ersten Layoutgeneration exemplarisch festgelegt und dienen als Ausgangspunkt für spätere Optimierungen.

Das in rund 75.000 Elemente unterteilte Modell wurde anschließend in Elmer importiert. Im Anhang zu finden ist die zugehörige Solver-Konfiguration dargestellt.

Das mit “Material 3” betitelte Material wird in der Simulation für die Auslesekontakte genutzt. Es imitiert den Anschluss dieser an ein Voltmeter mit verlustfreier Spannungsmessung.

Es ist auffällig, dass in der Simulations-Konfiguration die veränderte Leitfähigkeit durch $\sigma_H = \sigma \mu B_Z$ ausgedrückt wird. Dies ist eine simple Umformulierung von $\sigma_H = \sigma_0^2 R_H B_Z$, wobei μ die Mobilität des Wafers beschreibt.

Der Widerstand der verwendeten Wafer liegt zwischen $1 - 10 \Omega$ pro cm. Da es sich um n-dotierte Wafer handelt, sind die Majoritätsladungsträger Elektronen. Laut [?] ergibt sich dementsprechend für einen angenommenen Widerstand von 10Ω ¹⁸ ein μ_h von etwa $450 \frac{cm^2}{Vs}$ und eine Dotierkonzentration von etwa $1,39 \cdot 10^{15} cm^{-3}$. Aus der Relation $\sigma_0 = pq\mu$ folgt schließlich, dass $\sigma_0 = 10 \frac{S}{m}$. Diese Werte dienen als Basis des Wertes σ_H in den folgenden Simulationen.

Ausgewertet wurden Simulationsergebnisse in **ParaView in der Version 6.0.0-RC1**. Es wurden aus dem Modell die Regionen der Kontaktpads mittels eines “Clip”-Filters isoliert und anschließend per “Python Calculator”-Filter der Durchschnitt der Potentialwerte in den einzelnen Clips genommen.

Da sich bei der Datenerhebung möglichst nah an der Funktionsweise von X-Hall orientiert werden soll, wurde zuerst der Durchschnitt des Potentials an den in Fig. ??(a) als “1” und “3” bezeichneten Kontakten und den als “2” und “4” bezeichneten Kontakten berechnet. Anschließend wurde die Differenz dieser beiden Werte bestimmt und die Offsetspannung die sich bei $B_Z = 0 T$ ergibt, subtrahiert.

Für praktische Messungen wurde ein Paar Helmholtz-Spulen verwendet, um ein homogenes, stabiles und kontrollierbares Magnetfeld zu schaffen. Da die maximal erreichbare magnetische Flussdichte mit diesen bei $0,7 mT$ liegt, wurden jeweils Messungen und Simulationen für $B = 0 mT$, $B = 0,05 mT$ und $B = 0,1 mT$ bis $B = 0,7 mT$ mit Abständen von je $0,1 mT$ durchgeführt.

In Graph ?? zeigt sich der typische lineare Zuwachs der Hall-Spannung, die man für eine zunehmende Magnetfeldstärke erwartet.

Alle Messdaten sind auch zusammengefasst im Anhang in Tabelle 1 nachzulesen. In den Daten zeigt sich auch die Stärke der X-Hall-Architektur bei der Kompensation globaler Defekte: Die gemessene Hall-Spannung in den beiden inneren Sensorsonden unterscheidet sich, wenn separat betrachtet, um etwa $2,50 mV$ (vor Abzug der Offsetspannung). Das ist ein globaler Defekt, der eine Standardabweichung der Messwerte von $\sigma = 1,25 mV$ impliziert, was unter Anbetracht der um etwa einen Faktor

¹⁸Zur Absicherung wird der maximal erwartbare Widerstand angenommen

von 10 bis 100 kleineren Hall-Spannungen abzüglich Offsetspannung zu starken Messfehlern und Unterschieden in normalen Hall-Sensoren ohne zweite innere Sonde führen würde, selbst wenn Beide aus dem gleichen Wafer hergestellt wären. In den Simulationen ist die wahrscheinlichste Erklärung dieses Effekts ein ungleichmäßiges Mesh, was dazu führen kann, dass an einigen Stellen im Modell wesentlich mehr oder wesentlich weniger Rechenoperationen ausgeführt werden. Insbesondere im zweiten Fall, sprich bei weniger ausgeführten Rechenoperationen, kann das dazu führen, dass bei nur schwachen Potentialänderungen durch das Magnetfeld diese von stärkeren, lokal dominanten Potentialen in der Dateninterpolation verloren gehen.

Das genaueste verfügbare Voltmeter für die praktische Umsetzung ist der “ μV -Sensor S” von Leybold® für das “Sensor-Cassy 2”. Die niedrigsten Spannungen, die dieser Messen kann, liegen im einstelligen μV Bereich, wirklich stabil werden die Messwerte aber erst ab mehreren Dutzend bis Hundert μV . Deshalb scheint es sinnvoll, das Layout weiter zu verbessern.

3.2.5 Analyse und Optimierung des Layouts

Geht man von der Theorie aus, wird die Hall-Spannung nur durch den Strom durch das Hall-Material, die Magnetfeldstärke, Dicke und Ladungsträgereigenschaften des Hall-Materials beeinflusst. Praktisch gesehen spielen aber auch noch andere Werte eine große Rolle.

So fällt im Verlauf des Volumenstroms im Sensorlayout der 1. Generation - abgebildet in Fig. ?? - auf, dass die Auslesekontakte weit Abseits der Hauptstromwege liegen, Außerdem werden die Volumenströme zwischen den Vorspannungs- und Erdungskontakten immer schwächer und verteilen sich großflächiger auf die aktive Sensorfläche.

Daraus resultiert, dass zum Einen die Hall-Spannungen lokal geringer ausfallen können, weil eben weniger Strom zur Verfügung steht, dessen Ladungsträger verschoben werden könnten und zum Anderen, dass diese bereits schon verringerten Hall-Spannungen nun noch weit entfernt sind von den Auslesekontakten. Dementsprechend ist anzunehmen, dass diese minimalen Änderungen im Stromfluss, bis sie bei den Auslesekontakten ankommen, nochmals geringer ausfallen werden, da sie sich nach und nach über die dazwischenliegende Region des Hall-Materials verteilen.

3.2.6 Simulationsergebnisse der 2. Layoutgeneration

Aus diesen Gründen wurde für die 2. Generation des Sensorlayouts nicht nur der Abstand zwischen den Kontakten verringert, sondern auch deren Positionierung

untereinander entsprechend abgeändert.

Das Kontaktlayout orientiert sich nun mehr an dem ursprünglichen Layout, dass in [?] bei der ersten Vorstellung der X-Hall-Architektur verwendet wurde und unter anderem in Fig. 1 und Fig. 2 dieser Quelle abgebildet wird.

Die Abstände der Pads zueinander wurden ebenfalls so weit wie möglich verringert, genaue Maße sind in Fig. ?? ablesbar, bis sie an die ungefähren physischen Grenzen der Aufbringungsmethode stoßen.

In Graph ?? zeigt sich genau wie für die 1. Generation des Sensorlayouts der Hall-typische lineare, direkt proportionale Zuwachs der Hall-Spannung mit höherem Magnetfeld.

Alle Messdaten sind auch zusammengefasst im Anhang in Tabelle 2 nachzulesen. Auch in der 2. Generation des Sensorlayouts liegen noch durch ein ungleichmäßiges Mesh bedingte globale Defekte vor. Die Unterschiede der beiden inneren Sonden liegen bei etwa $21,4\text{ mV}$. Unter Betracht dessen, dass die gemessene Hall-Spannung in etwa um einen Faktor 7 größer ist als in der vorigen Generation und selbiges für die Sondenunterschiede gilt, ist in diesem Aspekt keine erhebliche Verbesserung oder Verschlechterung zwischen den beiden Generation festzustellen.

Bei der Offsetspannung ist aber verhältnismäßig eine starke Verbesserung festzustellen: Für Generation 1 liegt eine Offsetspannung von etwa $5,03\text{ mV}$ vor, während für die 2. Generation des Layouts eine Offsetspannung von etwa $10,73\text{ mV}$ vorliegt. Bei einer Erhöhung der Hall-Spannung um den Faktor 7 ist dies eine zufriedenstellende Entwicklung im Vergleich zur 1. Generation.

Die gemessenen Spannungen sind zwar immer noch zu niedrig, um mit dem verwendeten Voltmeter gemessen zu werden, aber nun im Bereich, in dem ein präzisions-Operationsverstärker sie ohne Gefahr größerer Messwertverfälschungen auf das zum Messen benötigte Niveau verstärken kann. Außerdem stellt es sich Aufgrund methodischer Einschränkungen als schwierig heraus, das Layout weiter zu komprimieren. Deshalb sei die 2. Generation des Layouts als Grundlage für den selbst zu bauenden Sensor zu betrachten.

3.3 Praktische Implementierung des Sensors

Im Grundaufbau besteht der geplante X-Hall-Aufbau nur aus einem n-dotierten Wafer als Hall-Material, den auf diesen aufgebrauchten Kontakten und Mess- sowie Versorgungselektronik.

Die verwendeten Wafer wurden großzügigerweise vom Hersteller **MicroChemicals GmbH** für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt.

Bei den Wafern handelt es sich um 5 MicroChemicals “WSD20279200P1314SNN1”

Prime-Grade Wafer mit einer Dicke von $279 \pm 20 \mu m$ und einem Durchmesser von $2 in.$ Der Widerstand liegt zwischen 1Ω und 10Ω [?].

Zum Aufbringen der Kontaktpads wird MGChemicals “842UR” Farbe mit Leitfähigkeit verwendet, welche nach trocknen einen Widerstand von $1,5 \cdot 10^{-4} \Omega cm$ besitzt [?].

Bei dem genutzten Voltmeter handelt es sich um den “ μV -Sensor S” von Leybold® für das “Sensor-Cassy 2”. Die niedrigsten Spannungen, die dieser Messen kann, liegen im einstelligen μV Bereich, wirklich stabil werden die Messwerte aber erst ab mehreren Dutzend bis Hundert μV .

Um diese Auslesespannungen zu erreichen, wird der TexasInstruments “INA128U” Operationsverstärker genutzt, der speziell für die Verstärkung sehr kleiner Potentialunterschiede entwickelt wurde. Metallschichtwiderstände werden verwendet, um den Grad der Verstärkung zu setzen und der Verstärker wird mittels geschirmten 2-Ader-Kabeln mit der Restelektronik verbunden, um Verfälschung der Messwerte zu verhindern.

Für eine spätere praktische Implementierung des Sensors wie in **Kapitel 3.2** angedeutet, wird für einen ersten Versuch die 2. Generation des Sensorlayouts verwendet werden.

Im ersten Schritt werden die Kontaktpads auf den Wafer aufgebracht werden. Dies wird, aus Gründen des Kontaminationsschutzes und der Giftigkeit der Silberfarbe, unter einer vorher ordentlich gereinigten Abzugshaube geschehen. Durch eine vorher 3D-gedruckte Maske mit dem Layout wird dann im nächsten Schritt mehrfach mit einem Pinsel die Silberfarbe aufgetragen werden. Wenn genug Schichten aufgetragen sind, wird die Silberfarbe anschließend nach Herstellerangaben in einem Ofen getrocknet werden.

Aufgrund der Auflösung des für die Maske verwendeten 3D-Druckers und der Pinseldicke sowie durch den händischen Prozess zu erwartende Toleranzen wird die minimal erreichbare Größe von aufgetragenen Merkmalen als $0,4 mm$ bis $0,5 mm$ angenommen.

Die nach dem X-Hall-Schema zu verbindenden Auslesekontakte werden nach dem Trocknen der Farbe entweder per Silberfarbe oder durch anlöten von Kabeln verbunden. Anschließend werden beide Kontaktpaare an den Operationsverstärker angeschlossen werden, dessen Ausgang wiederum mit dem Voltmeter verbunden wird.

Sollte man während einer der Schritte Merkmale des Sensors elektrisch nach außen isolieren oder trennen wollen, empfiehlt sich Polyimid-Folie.

Die Vorspannungskontakte werden mit einem Netzteil verbunden beziehungsweise geerdet. Der Verstärker wird über 4 AA-Batterien betrieben, so dass die mindestens benötigten $4,5 V$ Input-Spannung bereitgestellt werden. Fig. ?? zeigt einen entsprechenden schematischen Schaltplan.

Das Sensorpaket wird im Anschluss zum Beispiel durch ein vorbereitetes Case transportfähig gemacht und anschließend mittig zwischen den Helmholtz-Spulen positioniert, wo anschließend die Hall-Spannungen für die in **Kapitel 3.2** angegebenen Magnetfelder gemessen werden.

4 Vergleich mit anderen Hall-Sensoren

Die Hauptfrage dieser Arbeit ist, ob sich der Selbstbau eines Magnetfeldsensors wie dem X-Hall-Sensor im Vergleich zu bereits erhältlichen Lösungen lohnt, wenn man Magnetfelder möglichst genau für möglichst geringe Kosten bemessen möchte. Die ausgewählten Vergleichsgeräte sind:

- Magnetometer des iPad 9. Generation mit iPadOS 18.6.2
- Magnetometer des iPhone SE (2022) mit iPhoneOS 18.5
- Pasco Wireless 3-Axis Magnetic Field Sensor (PS-3221)

wobei das iPhone und das iPad stellvertretend für mobile Endgeräte verwendet werden, die heutzutage fast jeder besitzt und der Pasco-Sensor stellvertretend für zukaufbare Sensoren, die theoretisch die Messmöglichkeiten von mobilen Endgeräten erweitern sollen.

4.1 Quantitativer Vergleich

Zum Test der verwendeten Vergleichssensoren wurden diese in einem konstanten magnetischen Feld gehalten und die Wertentwicklung über diese Zeit aufgezeichnet. Dafür wurde das magnetische Feld entsprechend vorgegebener Stufen $B = 0\text{ mT}$, $B = 0,05\text{ mT}$ und $B = 0,1\text{ mT}$ bis $B = 0,7\text{ mT}$ mit Abständen von je $0,1\text{ mT}$ verändert und eine Aufzeichnung mit dem jeweiligen Sensor gemacht. Die beiden mobilen Endgeräte nutzten zur Datenerfassung **PhyPhox**, der Pasco-Magnetfeldsensor nutzte die proprietäre **SparkVUE** Applikation. Alle Sensoren wurden auf ihrer maximalen Bandbreite von 100 Hz betrieben.

Da mangels programmierbarer Stromregulatoren alle Einstellungen des Stroms an dem Helmholtz-Spulenpaar manuell vorgenommen werden mussten, sind Abweichungen der gemessenen Magnetfelder von den eigentlich angestrebten Feldern möglich.

Vor dem Vergleich mit anderen Sensoren ein kurzer Vergleich des simulierten X-Hall-Sensors mit den theoretisch erreichbaren Spezifikationen:
Aufgrund der statischen Natur der Simulationen können primär die Sensitivität und

Sensoroffset verglichen werden. Die Sensitivität eines Hall-Sensors kann nach [?] mit

$$S_{Av} = \frac{V_{Hall}}{B} \quad (5.1)$$

S_{Av} : Spannungsabhängige Sensitivität, V_{Hall} : Hallspannung, B : Magnetischer Fluss

angegeben werden. Setzt man nun für die 2. Generation des Layouts alle V_{Hall} und B ein und nimmt deren Durchschnitt, ergibt sich eine Sensitivität von $0,878 \frac{mV}{T}$. Im Vergleich dazu steht die Sensitivität des in [?] getesteten Mustersensors mit etwa $150 \frac{mV}{T}$. Da die Simulation ein festes Potential als Randbedingung nutzt, lässt sich der für die Sensitivität entscheidende Vorspannungsstrom nicht direkt bestimmen. Selbst bei großzügiger Abschätzung ist jedoch davon auszugehen, dass die Sensitivität des eigenen Layouts deutlich unter der des Musters liegt.

Der Offsetspannung von $\Delta V_{OS} = -0,27 \pm 0,64 mV$ des Musters steht eine Offsetspannung von etwa $10,73 mV$ des selbst entwickelten Layouts gegenüber.

Zwar ist die Offsetspannung des selbst entwickelten Layouts nur um einen Faktor von 10 höher als die des Musters, aber dadurch dass die Sensitivität wesentlich geringer ist, ist diese erhöhte Offsetspannung wesentlich kritischer zu betrachten, da sowieso schon schwache Signale noch schwerer zum Auslesen werden.

Die wahrscheinlichste Ursache für den starken Unterschied in der Sensitivität ist die Umsetzung des selbst entwickelten Layouts auf makroskopischer statt mikroskopischer Ebene. Unter anderem [?] geht auch nochmal detaillierter auf Faktoren ein, die die Sensorsensitivität beeinflussen können und Faktoren wie Dicke des Hall-Materials, Abstand der Kontakte, usw. tragen wesentlich zu einer möglichen Verschlechterung dieser bei.

Um diese theoretischen Ergebnisse in Relation zu real existierenden Sensoren zu setzen, wurden im Folgenden praktische Messungen mit gängigen Vergleichsgeräten durchgeführt

Das Magnetometer des iPad wird in [?] gelistet mit einer Sensorbandbreite von $100 Hz$. Die Standardabweichung des Sensors soll dabei bei $0,22 \mu T$ liegen. Dieser Wert entspricht auch gleichzeitig dem Grundrauschen des Sensors. Um also realistisch aussagen zu können, dass der Sensor eine Magnetfeldänderung misst und kein Rauschen, sollte die Veränderung mindestens 2 bis 3 mal so groß sein wie das Grundrauschen, also mindestens etwa $0,6 \mu T$. Zur Sensitivität lässt sich mangels Herstellerangaben leider keine Angabe machen.

Die Messdaten, visualisiert in Graph ??, bestätigen diese Angaben ansatzweise, da im Durchschnitt eine Standardabweichung der Messdaten von etwa $0,26 \mu T$ vorliegt. Diese schwankt aber um bis zu $\pm 1,65 \mu T$, insbesondere für höhere B ab $400 \mu T$, weshalb man die Empfindlichkeit des Sensors tendenziell höher auf etwa $4 \mu T$ annehmen sollte, sobald

man sich in diesem Bereich befindet.

Für das iPhone sind die Angaben laut [?] ebenfalls eine Sensorbandbreite von 100 Hz und eine Standardabweichung der Messungen von $0,25\text{ }\mu\text{T}$. Weitere Angaben lassen sich auch hier mangels Herstellerinformationen nicht machen.

Die gemessenen, visualisiert in Graph ??, Daten weichen jedoch deutlich von den Herstellerangaben ab. Nicht nur liegen die Standardabweichungen des Sensors für kleine Felder bei $0,29\text{ }\mu\text{T}$ mit Schwankungen bei Feldern ab $400\text{ }\mu\text{T}$ von bis zu $\pm 3,35\text{ }\mu\text{T}$, was realistische Empfindlichkeit des Sensors ab diesen Bereich sogar von etwa $0,9\text{ }\mu\text{T}$ auf $\pm 7\text{ }\mu\text{T}$ hebt. Es fällt außerdem auf, dass die gemessenen B_{Ges} um $+20\text{ }\mu\text{T}$ mit einer Tendenz von zusätzlichen $+5\text{ }\mu\text{T}$ pro $100\text{ }\mu\text{T}$ stärkerem Magnetfeld zu hoch ausfallen, was sich auch unter Berücksichtigung der manuellen Stromregelung nicht plausibel erklären lässt. Mögliche Ursachen könnten höhere Hitzeentwicklung auf dem engeren Raum bei höheren V_{Hall} aber auch magnetische Sättigung und damit nicht mehr ideales Verhalten des Sensors sein.

Pasco gibt für ihren Magnetfeldsensor für Magnetfelder bis zu $0,13\text{ T}$ eine Empfindlichkeit von $\pm 100\text{ }\mu\text{T}$ und für Felder unter 5 mT eine Empfindlichkeit von $\pm 1\text{ }\mu\text{T}$, beides bei einer Bandbreite von 100 Hz , an.

Die Messdaten des Sensors, visualisiert in Graph ??, zeigen eine über alle Feldstärken konsistente Standardabweichung von $0,87 \pm 4,95\text{ }\mu\text{T}$. So ist zwar aufgrund einiger Ausreißer in den Datenpunkten die tatsächliche Empfindlichkeit auf etwa $10\text{ }\mu\text{T}$ zu schätzen, im Durchschnitt bleiben die Werte aber über längere Messungen im beworbenen Bereich.

Aufgrund schlechter Datenlage liegen also nicht nur sehr wenige Informationen über die praktisch getesteten Sensoren vor, sondern da diese direkt Magnetfelder messen und ausgeben ist es auch schwer, diese direkt mit den Simulationen zu vergleichen, welche Hall-Spannungen als Ergebnis produzieren.

Im Grunde genommen hängen alle Messwerte des X-Hall-Sensors direkt vom verwendeten Verstärker ab.

Dementsprechend lässt sich aus [?] schließen, dass der X-Hall Sensor eine Bandbreite von bis zu $1,3\text{ MHz}$ haben kann, in etwa das 10.000-fache aller Vergleichssensoren, wobei fragwürdig ist, ob diese Bandbreite überhaupt ausgenutzt werden kann, da mit hoher Bandbreite oft stark verstärktes Rauschen einhergeht.

Rechnet man nun basierend auf den Verstärker-Spezifikationen ungefähr das Rauschen:

$$B_{noise} = \frac{V_{n,out}}{S_B G} \quad (5.2)$$

B_{noise} : Feld-Rauschgrenze $V_{n,out}$: Output-Spannungs-Rauschen, S_B : Stromabhängige Sensitivität,
 G = Verstärker-Gain

$$V_{n,out} \approx \sqrt{(e_{n,ia}\sqrt{BG})^2 + (\sqrt{4kTR_SBG})^2} \quad [?] [?] [?] \quad (5.3)$$

$e_{n,ia}$: Input-bezogene Spannungsrauschendichte B : Sensorbandbreite, G = Verstärker-Gain,
 $k = 1,380649 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$, T : Temperatur, R_S : Widerstand aller Komponenten bis Verstärker

aus, dann ergibt sich für $B = 100 \text{ Hz}$, $G = 100$, $B = 300 \text{ K}$ und $R_S \approx 10 \Omega$ ¹⁹ eine Feld-Rauschgrenze von etwa $92 \mu T$ und damit eine realistische Empfindlichkeit von etwa $200 \mu T$. Damit unterliegt er klar dem Pasco-Magnetfeldsensor sowie dem Magnetometer von Tablet und Smartphone.

4.2 Qualitativer Vergleich

Neben konkreten Leistungswerten können aber auch qualitative Aspekte etwas darüber aussagen, wie geeignet ein Sensor für bestimmte Anwendungen ist.

Die Kosten für Sensoren mit möglichst guten Spezifikationen sind zumeist sehr hoch. Für den Sensor von Tablet und Handy muss man nichts extra zukaufen, weil die Sensoren schon im Kaufpreis der Geräte mit inbegriffen sind. (So gesehen sind sie also gleichzeitig sehr vielseitig einsetzbar). Für den Pasco “PS-3221” zahlt man Stand 30.10.2025 100 € und aufwärts.

Für den X-Hall-Sensor belaufen sich die Kosten in Summe auf etwa 125 € (ohne Voltmeter)²⁰, wobei die Kosten je nach Anzahl gebauter Sensoren stark sinken können, da einige Einzelteile starke Mengenrabatte haben.

Es sei aber anzumerken, dass das Anschaffen der Wafer zusätzliche Komplikationen aufweist, da die meisten Zulieferer nur Industrie, Labore und Universitäten beliefern.

Sowohl Magnetometer von Handy und Tablet als auch der Pasco “PS-3221” sind mit den in **Kapitel 4.1** genannten Applikationen sehr einfach und ohne jegliches Vorwissen zu bedienen. Es werden außerdem Messdaten direkt visualisiert, aufgezeichnet und gespeichert, so dass auch weitere Arbeit mit den Daten möglichst einfach ist.

Für das Auslesen des X-Hall-Sensors ist eine aufwendigere Schaltkonstruktion nötig und Datenvisualisierung sowie -aufzeichnung sind zwar je nach verwendetem Voltmeter möglich, aber man hat immer noch ein paar Zwischenschritte bis der Output ebenfalls in magnetischer Flussdichte lesbar ist. Außerdem muss der Sensor vor jedem Einsatz manuell kalibriert werden, was wieder eigene Probleme wie den Bedarf eines eigenen

¹⁹ $e_{n,ia}$ findet sich in [?]

²⁰ $\approx 80 \text{ €}$ für ein Glas Silberleitfarbe, $\approx 17 \text{ €}$ pro Wafer bei Bestellmenge bis 9 Stück, $\approx 22 \text{ €}$ für den Verstärker und $\approx 6 \text{ €}$ für Kabel, Widerstände, etc.

Referenzsensors oder einer Feldquelle mit bekannter, nicht über Zeit abnehmenden Flussdichte mit sich bringt. So ergibt sich eine steilere Lernkurve und der Zeitaufwand sowie die Komplexität der Verwendung des Sensors ist wesentlich höher.

Alle drei Vergleichssensoren haben eine moderate Größe und sind relativ unempfindlich, was ihren Transport und Einsatz in verschiedensten Situationen angeht. Dadurch, dass der Wafer aus nur wenige hundert μm dicken Silicium besteht, das in etwa so empfindlich ist wie sehr dünnes Glas, muss er insbesondere während des Transports aber auch während seiner Nutzung mit extremer Vorsicht behandelt werden und sollte sich stets in einem sturz- und stoßdämpfenden Schutzcase befinden. So wird der Einsatz im Vergleich zu den anderen Sensoren erheblich erschwert und birgt deutlich höheres Risiko, den teuren Sensor zu beschädigen.

Während die Magnetometer von Handy und Tablet aber schon im Bereich um $1 mT$ ihre Kalibrierung verlieren und damit erstmal bis zu einer Neukalibrierung durch das Betriebssystem nicht mehr verwendbar sind, funktioniert der Pasco “PS-3221” bei Feldern mit einer Flussdichte von bis zu $0,13 T$ und dem X-Hall-Sensor sind theoretisch keine Grenzen gesetzt, solange ein Voltmeter verwendet wird, dass die damit verbundenen Spannungen erfassen kann.

Sollten die Handy- und Tablet magnetometer oder der Pasco Magnetfeldsensor auf einen Langzeitraum nach und nach ihre Genauigkeit oder Kalibrierung verlieren, dann kann man als Privatanutzer diese nicht reparieren oder neu kalibrieren, sie haben also ein eventuelles Lebensende.

Mit einem selbst gebauten und implementierten Sensor wie den X-Hall-Sensor kann man diesen aber nicht nur beliebig oft neu kalibrieren, sondern selbst Beschädigungen an Kontakten reparieren, wodurch die Sensoren quasi keine maximale Lebenszeit haben.

5 Fazit

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Konzeption und Simulation eines X-Hall-Sensors auf Basis eines dotierten Siliziumwafers untersucht, um dessen Potenzial als mögliche Alternative zu in Smartphones verbauten Magnetfeldsensoren zu evaluieren. Die Ausarbeitung des Sensorlayouts hat verdeutlicht, wie entscheidend Geometrie, Materialwahl und elektrische Randbedingungen für die Empfindlichkeit und Genauigkeit eines Magnetfeldsensors sind.

Es ist gelungen, einen Sensor zu entwerfen, der trotz methodischer und materialbedingter Einschränkungen eine realistische Grundlage für zukünftige Optimierungen bietet. Zwar kann der entwickelte Sensor in seiner derzeitigen Form noch nicht mit kommerziell verfügbaren Lösungen konkurrieren, doch stellt er eine solide

Basis für weiterführende Entwicklungen dar, wie sie zum Beispiel im Rahmen einer “Jugend Forscht!” Arbeit geschehen werden.

Der qualitative Vergleich zeigt, dass der Sensor in bestimmten Einsatzbereichen potenzielle Nachteile aufweist, jedoch insbesondere durch seine hohe Flexibilität und Langlebigkeit überzeugt.

Darüber hinaus verdeutlicht die Arbeit, dass der eigenständige Entwurf und Aufbau eines Sensors – im Gegensatz zur bloßen Nutzung fertiger Systeme – einen erheblichen Lerneffekt bietet. So kann dieses Projekt auch als exemplarisches Beispiel dafür dienen, wie experimentelles und forschendes Lernen in schulischen Kontexten nicht nur naturwissenschaftliche Kompetenzen, sondern auch intrinsische Motivation und Interesse an wissenschaftlicher Arbeit fördern kann.